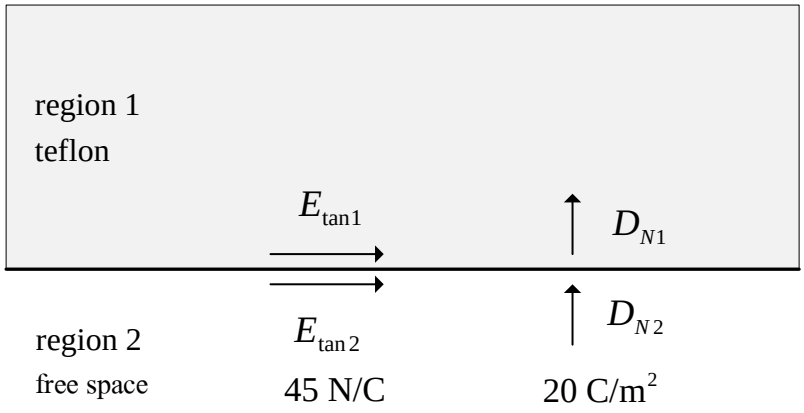
**ตัวอย่าง** โครงสร้างดังแสดงในรูปข้างล่างนี้ ประกอบด้วยบริเวณสองตัวที่มีค่าสภาพยอมแตกต่างกัน บริเวณ 1 เป็นเทฟลอน (teflon) ที่มีสภาพยอมสัมพัทธ์เท่ากับ 2.1 บริเวณ 2 เป็นอวกาศว่าง
กำหนดให้ ณ รอยต่อ
ขนาดของสนามไฟฟ้าในแนวสัมผัสในบริเวณ 2 ( $E_{\tan 2}$ ) มีค่าเท่ากับ $45\ \mathrm{N/C}$
และขนาดของความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในแนวฉากในบริเวณ 2 ( $D_{N2}$ ) มีค่าเท่ากับ $20\ \mathrm{C/m^2}$
กำหนดให้ไม่มีแหล่งกำเนิดใด ๆ ณ รอยต่อ

จงหา ปริมาณต่อไปนี้ ณ รอยต่อ ในบริเวณ 1
(ก) ขนาดของสนามไฟฟ้าในแนวสัมผัส
(ข) ขนาดของความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในแนวสัมผัส
(ค) ขนาดของความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในแนวฉาก
(ง) ขนาดของสนามไฟฟ้าในแนวฉาก




รูปประกอบคำถาม

**วิธีทำ** สนามไฟฟ้าและความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า ณ บริเวณรอยต่อของตัวกลางสามารถหาได้จากเงื่อนไขขอบเขตต่อไปนี้

$$E_{\tan 1} = E_{\tan 2} \tag{1}$$

และ

$$D_{N1} - D_{N2} = \rho_s \tag{2}$$

ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าจะมีความสัมพันธ์ตามความสัมพันธ์ปรุงแต่ง (constitutive relation) ที่ว่า

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \tag{3}$$

(ก) ขนาดของสนามไฟฟ้าในแนวสัมผัส ณ รอยต่อในบริเวณ 1 ( $E_{\tan 1}$ ) สามารถหาได้จากสมการ (1) ซึ่งก็คือ

$$E_{\tan 1} = E_{\tan 2} \tag{4}$$

แทนค่า $E_{\tan 2} = 45 \text{ N/C}$ ที่กำหนดมาให้ใน (4) ได้

$$E_{\tan 1} = 45 \quad \frac{\text{N}}{\text{C}} \tag{5}$$

ขนาดของสนามไฟฟ้าในแนวสัมผัส ณ รอยต่อในบริเวณ 1 มีค่าเท่ากับ $45 \text{ N/C}$

(ข) ถ้าสนามไฟฟ้าและความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้ามีเพียงองค์ประกอบเดียว ความสัมพันธ์ปรุงแต่งตาม (3) สามารถลดรูปเป็นความสัมพันธ์แบบสเกลาร์ได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบในแนวสัมผัสเพียงองค์ประกอบเดียว ขนาดของความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในแนวสัมผัส ณ รอยต่อในบริเวณ 1 ($D_{\tan 1}$) สามารถหาได้จาก

$$D_{\tan 1} = \varepsilon_1 E_{\tan 1} \tag{6a}$$

$$D_{\tan 1} = (\varepsilon_{r,1}\varepsilon_0) E_{\tan 1} \tag{6b}$$

เมื่อ $\varepsilon_1$ และ $\varepsilon_{r,1}$ คือสภาพยอม (permittivity) และสภาพยอมสัมพัทธ์ (relative permittivity) ของบริเวณ 1 ตามลำดับ

แทนค่า $\varepsilon_{r,1} = 2.1$ และ $E_{\tan 1}$ จาก (4) ใน (6b) ได้

$$D_{\tan 1} = (2.1 \times 8.854 \times 10^{-12}) \times 45 \tag{7a}$$

$$= 8.3670 \times 10^{-10} \quad \frac{\text{C}}{\text{m}^2} \tag{7b}$$

ขนาดความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในแนวสัมผัส ณ รอยต่อในบริเวณ 1 มีค่าเท่ากับ $8.3670 \times 10^{-10} \text{ C/m}^2$

(ค) ขนาดของความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในแนวตั้งฉากกับรอยต่อ ในบริเวณ 1 ($D_{N1}$) สามารถหาได้จากสมการ (2)

$$D_{N1} - D_{N2} = \rho_s \tag{8}$$

เนื่องจากไม่มีแหล่งกำเนิดใด ๆ ณ บริเวณรอยต่อจะได้ $\rho_s = 0$ แทนค่านี้ใน (8) และแทนค่า $D_{N2} = 20$ ที่กำหนดมาให้ในสมการเดียวกันนี้ ทำให้ได้

$$D_{N1} = 20 \quad \frac{\text{C}}{\text{m}^2} \tag{9}$$

ขนาดของความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในแนวตั้งฉากกับรอยต่อ ในบริเวณ 1 มีค่าเท่ากับ $20 \text{ C/m}^2$

(ง) ขนาดของสนามไฟฟ้าในแนวตั้งฉากกับรอยต่อในบริเวณ 1 ( $E_{N1}$ ) สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ปรุงแต่งตาม (3) เมื่อพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบในแนวฉากเพียงองค์ประกอบเดียว จะลดรูปเป็น

$$D_{N1} = \varepsilon_1 E_{N1} \tag{10}$$

ย้ายข้างได้

$$E_{N1} = \frac{1}{\varepsilon_1} D_{N1} = \frac{1}{\varepsilon_{r,1}\varepsilon_0} D_{N1} \tag{11a}$$

$$= \frac{1}{2.1 \times 8.854 \times 10^{-12}} \times 20 \tag{11b}$$

$$E_{N1} = 1.076 \times 10^{12} \quad \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}} \tag{11c}$$

ขนาดของสนามไฟฟ้าในแนวตั้งฉากกับรอยต่อในบริเวณ 1 มีค่าเท่ากับ $1.076 \times 10^{12} \quad \mathrm{N/C}$

---